

Gradientes

- Funções de várias variáveis
- Gradientes

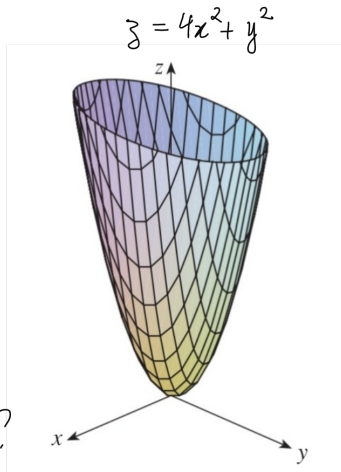
Funções de duas (ou mais) variáveis

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad n = 2$$

Gráfico de $z = f(x, y)$

Em cada ponto, a "inclinação" do gráfico agora corresponde a um plano tangente.

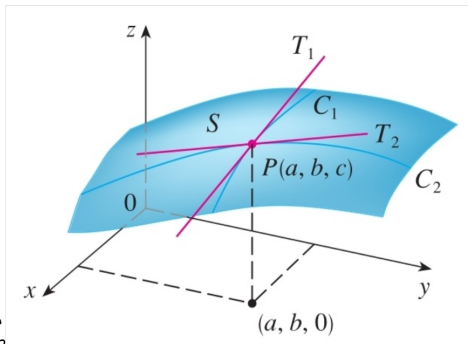
Há algum ponto desse gráfico onde a inclinação parece ser 0?



(Figura de Stewart)

Como obter um plano tangente?

Derivadas parciais

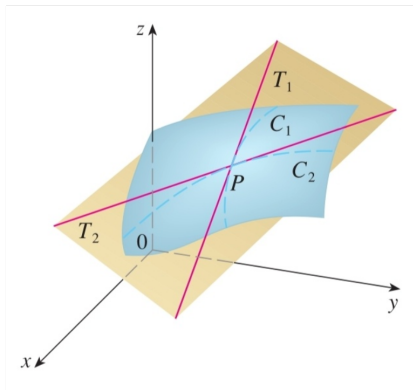
$$x \mapsto f(x, b) \quad \text{curva } C_1$$
 $y \mapsto f(a, y)$ curva C_2
$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) \text{ inclinação de } T_1$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \text{ inclinação de } T_2$$


(Figura de Stewart)

Plano tangente

Em um ponto P de $z = f(x, y)$:

Plano que contém as
retas tangentes T_1 e T_2



(Figura de Stewart)

Gradiente

Para descobrir os planos tangentes a $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ nos pontos $(x_1, \dots, x_n)$ precisamos conhecer as funções de $(x_1, \dots, x_n)$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n) \end{bmatrix} = \nabla f(x_1, \dots, x_n)$$

chamado **veto**
gradiente

Example

$$f(x,y) = x^2 + 3xy - y^3$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x + 3y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 3x - 3y^2$$

$$\nabla f(x,y) = \begin{bmatrix} 2x + 3y \\ 3x - 3y^2 \end{bmatrix}$$

Derivada direcional

Função $f(x,y)$ e vetor $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ em $\mathbb{R}^2$

com $\|u\| = 1$

Definição Derivada de f na direção de u no ponto (x,y) :

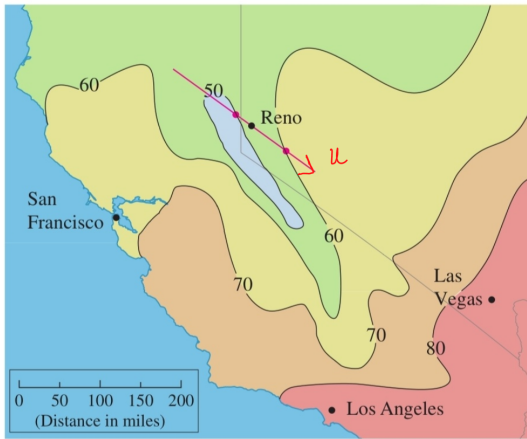
$$\underbrace{D_u f(x,y)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + hu_1, y + hu_2) - f(x,y)}{h}$$

Grandeza escalar

Resumo $D_u f(x,y) = u \cdot \nabla f(x,y)$

Derivada direccional

Gráfico de contorno de $T(x,y)$:



Estime $D_u T(\text{Reno})$

$$v = \overrightarrow{\text{Vegas}, \text{LA}}$$

Estime

$$D_v T(\text{Vegas})$$

(Figura de Stewart)

Dirução de maior crescimento

Teorema $f(x,y)$ diferenciável, $u \in \mathbb{R}^2$.

O valor máximo de $u \mapsto D_u f(x,y)$ é

$\|\nabla f(x,y)\|$ e ocorre quando u está na

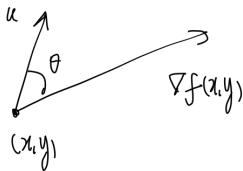
mesma direção de $\nabla f(x,y)$.

Direções de maior crescimento

De fato, temos

$$\begin{aligned} D_u f(x,y) &= u \cdot \nabla f(x,y) \\ &= \underbrace{\|u\|}_{=1} \|\nabla f(x,y)\| \cos \theta \end{aligned}$$

$$= \underbrace{\|\nabla f(x,y)\|}_{\text{assume valor máximo quando } \theta = 0} \cos \theta$$



Exercício

Suponha que queiramos minimizar

$$f(x, y) = x^2 + 2y + 2y^2? \text{ Em qual}$$

direção deveríamos prosseguir partindo
de $(5, 12)$?

Plano tangente a superfícies de nível

$$S: F(x, y, z) = c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$\left(f(x, y) - z = 0 \right)$$

caso particular

Seja $\pi(t)$ uma curva em S :

$$t \mapsto \pi(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

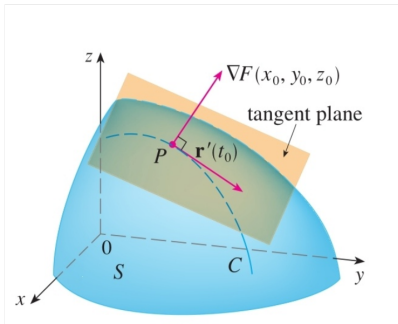
Então $F(x(t), y(t), z(t)) = c$ para todo t .

Planos tangente a superfícies de nível

$$\frac{d}{dt} [F(x(t), y(t), z(t))] = 0$$

$$\nabla F(x(t), y(t), z(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}$
vetores tangentes a S

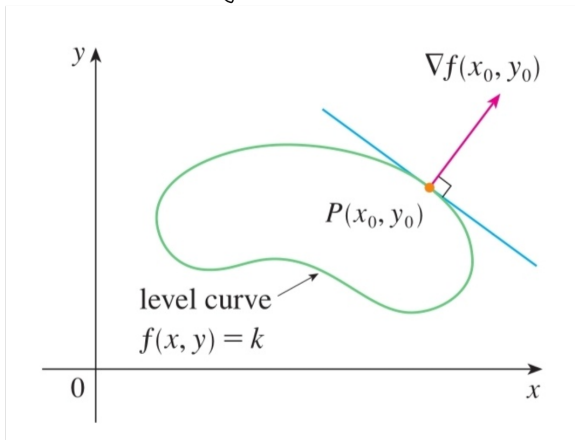


(Figura de Stewart)

$\nabla F(x, y, z) \neq 0$ é um
vetor normal do
plano tangente

Aplicando o comentário acima

$f(x, y) = k$ curva de nível.



(Figura de Stewart)